

翁创创

17513136810 17513136810@163.com 北京理工大学
专业：计算机技术 共产党员



教育背景

北京理工大学 计算机技术，硕士，GPA: 3.8/4.0；研究方向：自然语言处理、可解释性 XAI、多模态大模型 2024.09–2027.06
河南工业大学 数据科学与大数据技术，本科，GPA: 4.03/5 2020.09–2024.06

实习经历

阿里巴巴（中国）有限公司 千问 C 端文本理解与预训练模型 多模态实习生 2025.07–2026.03

面向 AI 教育场景中的智能 OCR、数学推理、理科题目解析与生物知识理解任务，参与 Qwen3-VL-4B 多模态模型优化；围绕指令跟随、推理稳定性、细粒度图文理解，构建数据构造、SFT 微调、标准化评测与 Bad Case 回流的闭环迭代体系。

- 训练评估闭环：以 Qwen3-VL-4B 为 baseline 开展 SFT 全量微调实验，基于 VLMEvalKit 搭建可复现训练-评估 pipeline，支持多数据策略、训练配置与 checkpoint 的自动化对比评测。
- 指令结构对齐：针对书法、OCR、数学题等复杂版式差异，使用 LLM 识别排版方向、阅读顺序、行列结构与输出格式，并将版式信息显式注入 prompt，提升复杂布局下的指令跟随一致性与结构化输出稳定性。
- 推理链优化：基于 Minimal Decomposition 将复杂数学题拆解为题面识别、条件抽取、题型理解、公式选择、数值计算与答案生成等可控子步骤；结合课程学习构造不同难度梯度的 CoT 训练链，降低跳步、幻觉与错误传播风险。
- 细粒度视觉监督：构造图像挖块与区域选择题样本，将关键局部区域作为 ground truth，并引入语义相近但视觉信息不一致的 hard negative 选项，形成 region-level supervision，增强关键区域定位与视觉 token-语义对齐能力。
- OCR 数据生成系统：支持 LaTeX 解析、智能布局渲染、图像合成、后处理增强、断点续传、增量保存与多线程并行；在 OCRBench、DocVQA、MathVista 及内部教育 OCR/数学推理评测集上取得稳定提升。

项目经历

基于 LLaMA-Factory 的 Qwen3 学术问答大模型微调 2025.05–2025.07

基于 Qwen3-4B-Instruct、LLaMA-Factory、CSL 中文科学文献数据集，构建集学术摘要生成、关键词提取、学科智能分类于一体的科研问答助手。

- 数据构造：清洗 39.6 万条 CSL 数据，通过规则过滤、模板化构造与 Prompt Engineering 生成 6 类指令对，覆盖标题生成、学科判定、关键词推理与学术查重比对等任务，沉淀约 12 万条精选指令。
- 参数高效微调：采用 QLoRA (r=16, alpha=32) 微调 Qwen3-4B-Instruct，并结合 Packing 与 Flash-Attention 2 提升训练吞吐；在 CSL 验证集上 ROUGE-L 提升 7%，学科分类准确率由 76.4% 提升至 87.2%。

ScholarAgent: 学术论文检索与综述生成 Agent 2026.05

- Agent 流程：基于 LLM + RAG 构建学术论文检索与综述生成 Agent，集成论文搜索、向量检索、证据筛选、幻觉检测与综述生成模块，实现论文发现、证据召回、主题归纳与综述生成自动化。
- 工具编排：设计多轮检索流程，支持“搜索-检索-重排-分析-生成-检测-补充检索”闭环，根据证据充分性动态扩展文献范围，提升复杂研究问题下的信息覆盖度。
- 工程规范：接入 arXiv 与 Semantic Scholar API 获取论文元信息，使用 Pydantic 定义统一 JSON Schema，规范模块输入输出接口，提升系统可扩展性与工程可维护性。
- 检索效果：构建 BGE-M3 + FAISS + BGE-Reranker-v2 两阶段检索框架，Recall@10 相比单阶段向量检索基线提升 23 个百分点 (62% → 85%)。
- 幻觉控制：设计检索增强与逐句 Groundedness 检查的两层机制，将生成幻觉率控制在 3.2%；基于 Ragas 搭建四维评估 pipeline，支持自动化生成评估报告。

科研经历

- BioGSP: A Multi-Evidence Framework for Explainable Biological Sequence Analysis based on the Grammar-Semantics-Pragmatics Paradigm Bioinformatics (CCF B)
- UniHPG: Unified Hierarchy-aware Protein-GO Prediction with Anchor-based Inductive Grounding EMNLP (CCF B)

荣誉情况

- 北京理工大学优秀学生、研究生一等学业奖学金；
- 河南工业大学大学生党员标兵、三好学生、优秀学生干部（班长）；2021/2022 年度河南工业大学“先进班集体”、2022 年河南省普通高等学校“先进班集体”；第十五届中国大学生计算机设计大赛（智慧物流挑战赛道）国家一等奖；中国人工智能创新大赛省三等奖；国家励志奖学金。

专业技能

- 大模型：熟悉 LoRA / QLoRA、SFT、Packing、Flash-Attention 2、DeepSpeed；具备 Qwen3 / Qwen3-VL 指令微调、CoT 数据构建与垂直领域适配经验；了解 PPO、DPO、GRPO 等偏好优化与强化学习对齐方法。
- Agent、RAG 与向量检索：熟悉 Embedding、FAISS、Top-K 召回、BGE-Reranker 重排、Groundedness 检查与 Ragas 评估；具备 LLM + RAG 论文检索、工具编排、多轮检索与综述生成 Agent 构建经验。